

Ortenilton S. Filho

Department of Mathematics
University of Coimbra
3000-143 Coimbra, Portugal

ortenilton@mat.uc.pt
<https://ortenilton.github.io>

Research interests

My research interests currently focus on the analysis of partial differential equations, more specifically on the exploration of results in the core of the theory of viscosity solutions. Recently, my efforts have turned to the study of fractional vanishing viscosity and numerical methods for this context.

Education

Oct 2023 - Present	Ph.D. in Mathematics Universidade de Coimbra - UC Title: TBA Advisors: Edgard Pimentel and Ercília Sousa
Aug 2021 - Aug 2023	M.Sc. in Mathematics Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio Title: Estimativas Aleksandrov-Bakelman-Pucci Advisors: Boyan Sirakov and Gustavo Araújo
Jun 2017 - Jul 2021	B.Sc. in Mathematics Universidade Federal de Sergipe - UFS Title: Estudo Introdutório da Teoria Lagrangeana e Teoria Hamiltoniana com Aplicações a Osciladores Paramétricos Advisor: Gerson Araujo

Previous positions

Nov 2020 - Feb 2021	Teaching assistant, Real Analysis Department of Mathematics, Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Aug 2020 - Jul 2021	Research Projects Estabilidade Paramétrica do Pêndulo com Suspensão Variável Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Jun 2020 - Aug 2020	Mentoring Activity REVIMAT: Revisão de Conteúdos Matemáticos Universidade Federal de Sergipe, Brazil

Feb 2020 - May 2020	Mentoring Activity REVIMAT: Revisão de Conteúdos Matemáticos Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Aug 2019 - Jul 2020	Research Projects Estabilidade Linear do Pêndulo Simples Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Apr 2019 - Jul 2019	Research Projects Aritmética computacional Universidade Federal de Sergipe, Brazil

List of publications

Papers published in scientific journals

1. Estudo analítico do problema restrito dos três corpos
Studies in Engineering and Exact Sciences, (2023)
w/ Clésio Carlos and Gerson Cruz

Fellowships

Dec 2023 - Present	Ph.D. Fellowship Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT
Oct 2022 - Sep 2023	FAPERJ Fellowship Mestrado Nota 10 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
Aug 2021 - Sep 2022	Master Fellowship Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Aug 2020 - Jul 2021	Scientific Initiation Fellowship Coordenação de Pesquisa - COPES
Jun 2020 - Aug 2020	Mentoring Activity Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Feb 2020 - May 2020	Mentoring Activity Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD

Aug 2018 - Jan 2020	Teaching Initiation Fellowship Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
---------------------	---

Advanced schools and training

Jan 2023 - Mar 2023	Summer course in Differential Topology Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Brazil
Mar 2022	Fortaleza Conference on Analysis and PDEs (Virtual Meeting) Universidade Federal do Ceará - UFC, Brazil
Dec 2021	Escuela Matemática de América Latina y el Caribe (Virtual Meeting) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - UJAT, Mexico
Jan 2021	Introdução à dinâmica epidemiológica (Virtual Meeting) Universidade de Brasília - UnB, Brazil
Jan 2021 - Feb 2021	Summer course in Real Analysis (Virtual) Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Brazil
Jan 2021 - Feb 2021	Summer course in Real Analysis (Virtual) Universidade Federal de Sergipe - UFS, Brazil

Participation in events

Sep 2026	Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM26) Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal
Jul 2025	Nonlinear PDEs in Guimarães 2025 Universidade do Minho, Guimarães, Portugal
Jul 2024	Regularity theory and free boundary problems: from PDE to interfaces Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Jan 2024	CMUC Analysis Day Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Jan 2023 - Feb 2023	Programa de Verão Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Rio de Janeiro, Brazil
Oct 2021	XXI Semana de Matemática - A Matemática e suas conexões com o Ensino Fundamental e Médio (Virtual meeting) Universidade Federal de Rondônia-Câmpus de Ji-Paraná - UNIR-JP, Brazil
Jan 2021- Feb 2021	Programa de Verão (Virtual meeting) Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Brazil
Jan 2021 - Feb 2021	X Escola de Verão em Matemática Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil
Nov 2020	30º Encontro de Iniciação Científica Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil
Sep 2020	XX Semana de Matemática - Matemática e algumas de suas ramificações: Matemática Pura, Matemática Aplicada e Educação Matemática. tudo junto e misturado? (Virtual meeting) Universidade Federal de Rondônia-Câmpus de Ji-Paraná - UNIR-JP, Brazil
Jan 2020 - Mar 2020	IX Escola de Verão em Matemática Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil
Nov 2019	29º Encontro de Iniciação Científica Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil
Nov 2019	7th Workshop on Analysis in PDEs Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil
Nov 2018	6th Workshop on Analysis in PDEs Universidade Federal de Sergipe - UFS, São Cristóvão, Brazil

Talks and presentations

Sep 2026	Vanishing viscosity rates via the Nonlinear adjoint method <i>Oral presentation</i> , Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM26) Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal
----------	--

Sep 2026	A numerical scheme for nonlocal Hamilton-Jacobi equations with non-symmetric kernels <i>Oral presentation</i>, Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM26) Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal
Jul 2025	A numerical scheme for the fractional vanishing viscosity methods for Hamilton-Jacobi equations <i>Poster presentation</i>, Nonlinear PDEs in Guimarães 2025 Universidade Minho, Guimarães, Portugal

Conference and event organization

Jun 2025	Organizer, Research Seminar Program (Ph.D. student seminar) Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Dec 2024	Organizer, Research Seminar Program (Ph.D. student seminar) Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Sep 2026	Organizer, thematic session "Análise numérica na interseção das soluções de viscosidade, problemas não-variacionais e modelos não-lineares" Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM26) Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal